

DIÁLISE — INDICAR + MODALIDADE + ACESSO

INDICAÇÕES DE DIÁLISE URGENTE — MNEMÔNICO AEIOU

AEIOU — INDICAÇÕES ABSOLUTAS

- A — Acidose metabólica grave ($\text{pH} < 7,1$ ou $\text{HCO}_3^- < 10$) refratária a tratamento clínico
- E — Eletrólitos: hipercalemia $> 6,5 \text{ mEq/L}$ refratária OU com alterações eletrocardiográficas
- I — Intoxicações: drogas dialisáveis (metanol, etilenoglicol, lítio, salicilatos, metformina)
- O — Overload hídrico: edema agudo de pulmão refratário à terapia farmacológica
- U — Uremia sintomática: encefalopatia urêmica, pericardite, plaquetopenia urêmica, prurido intratável

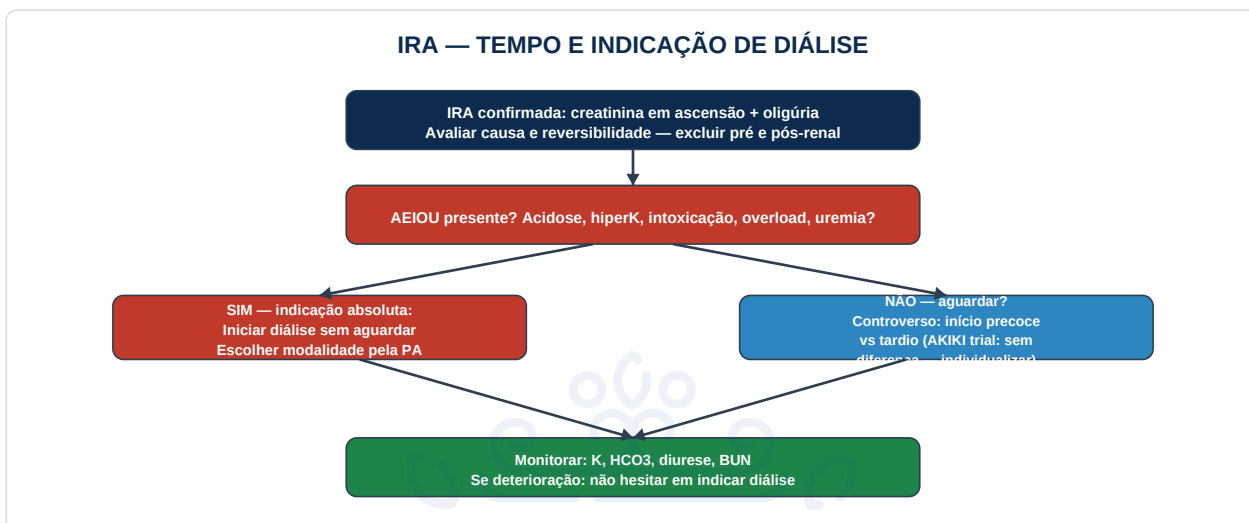
MODALIDADES DE TERAPIA DE SUBSTITUIÇÃO RENAL

Modalidade	Quando usar	Vantagens / Limitações
Hemodiálise intermitente (HD)	Paciente hemodinamicamente estável, IRA em UTI com boa PA	Rápida e eficaz; risco de hipotensão intradialítica
TRRC (Terapia de substituição renal contínua)	Instabilidade hemodinâmica, hipertensão intracraniana, sepse grave	Mais lenta e gentil; requer anticoagulação contínua, UTI
Hemodiálise prolongada (SLED)	Intermediária — estabilidade moderada, menos recursos que TRRC	Flexível; boa remoção de solutos; menos anticoagulação
Diálise peritoneal (DP)	Sem acesso venoso, criança, DRC crônica em ambulatório	Sem acesso central; menor eficiência em IRA grave; peritonite
Ultrafiltração isolada	Sobrecarga hídrica refratária sem necessidade de depuração	Remove apenas água; sem efeito nos solutos (ureia, K^+)

ACESSOS PARA DIÁLISE DE URGÊNCIA

Tipo	Local de escolha	Cuidados
Cateter de duplo lúmen (Hickman temporário)	1ª escolha: veia jugular interna direita; alternativa: femoral	US-guiado; risco de infecção (3ª causa de bacteremia nosocomial)
Jugular interna direita	Preferida: alinhamento direto com VCS → AD	Menor risco de pneumotórax que subclávia
Subclávia	Evitar se possível — risco de estenose de veia subclávia (comprometer FAV futura)	Reservar para sem alternativa
Femoral	Acesso rápido, sem risco de pneumotórax	↑ Risco infecção; limita deambulação; menos eficiente
FAV (fístula arteriovenosa)	Acesso definitivo na DRC — levante subcutâneo por maturação	Tempo de maturação 6-8 semanas; preferida para HD crônica
Prótese (PTFE)	Sem veias adequadas para FAV nativa	Maior risco de infecção e trombose que FAV

ALGORITMO — IRA NA UTI: QUANDO DIALIZAR?



HIPERCALEMIA GRAVE — ANTES DA DIÁLISE

Estabilizar a Membrana

- ECG: onda T apiculada, PR alargado, QRS alargado, onda sinusoidal → PCR iminente
- Gluconato de cálcio 10%: 10-20 mL IV em 3-5 min — estabiliza MEMBRANA cardíaca (não reduz K⁺)
- Repetir a cada 5 min se ECG persistir alterado
- Duração do efeito: 30-60 min — PONTE para diálise ou outras medidas

Redistribuição de K⁺ (temporário)

- Insulina 10 UI + glicose 50% 50 mL IV: move K⁺ para célula em 15-20 min (dura 4-6h)
- Bicarbonato 8,4%: 50 mEq IV se acidose grave (move K⁺ para célula)
- Salbutamol 10-20 mg nebulizado OU 0,5 mg IV: move K⁺ para músculo (dura 2-4h)
- Resinas (Kayexalate, patiomer): eliminam K⁺ pelo TGI — efeito em horas
- Diálise: único tratamento definitivo em hipercalemia por IRA oligúrica

DROGAS DIALISÁVEIS — INDICAÇÕES DE DIÁLISE POR INTOXICAÇÃO

QUANDO DIALIZAR NA INTOXICAÇÃO

- ☐ Metanol/etilenoglicol: acidose grave (pH <7,1) OU nível sérico alto — hemodiálise eficaz (+ fomepizol ou etanol)
- ☐ Lítio: nível >4 mEq/L OU sintomas graves (coma, convulsão) — HD urgente (redistribuição pode requerer 2ª sessão)
- ☐ Salicilatos: nível >100 mg/dL OU pH <7,20 OU IRA/falência hepática → HD eficaz
- ☐ Metformina: acidose láctica grave (lactato >5) → HD remove metformina e melhora acidose
- ☐ NÃO dialisáveis: benzodiazepínicos, tricíclicos, digoxina (alto volume de distribuição, alta ligação proteica)

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Paciente com IRA oligúrica tem K⁺ 6,8 mEq/L, ECG com onda T apiculada, pH 7,08 e não responde a medidas clínicas. Qual é a conduta definitiva?

- A) Bicarbonato IV e aguardar melhora espontânea
- B) Gluconato de cálcio + insulina + hemodiálise urgente
- C) Dieta hiperpotássica até normalização da função renal
- D) Resinas trocadoras de íons orais (Kayexalate) por 48h
- E) Furosemida em altas doses para forçar diurese

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente séptico na UTI com PA 80/50 mmHg em vasopressor. Necessita de diálise. Qual modalidade é mais adequada?

- A) Hemodiálise intermitente padrão (3-4h)
- B) Diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD)
- C) Terapia de substituição renal contínua (TRRC/CVVH)
- D) Ultrafiltração isolada
- E) Aguardar estabilização hemodinâmica antes de qualquer modalidade

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que a veia subclávia deve ser EVITADA para inserção de cateter de diálise de urgência?

- A) Maior risco de infecção do sítio
- B) Risco de estenose da veia subclávia, comprometendo futuras fístulas arteriovenosas para HD crônica
- C) Maior risco de sangramento
- D) Fluxo insuficiente para hemodiálise
- E) Risco de pneumotórax é menor que em outros sítios

QUESTÃO 4

SES-MG / Adaptada

Paciente com suspeita de intoxicação por metanol tem pH 6,98, GAP ânion 35 e osmolal gap elevado. Além de bicarbonato, qual tratamento específico é indicado?

- A) N-acetilcisteína IV
- B) Flumazenil + naloxona
- C) Hemodiálise + fomepizol (inibidor de álcool desidrogenase)
- D) Carbone activado
- E) Gluconato de cálcio

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual é a ação do gluconato de cálcio na hipercalemia grave com ECG alterado?

- A) Reduz o potássio sérico por redistribuição celular
- B) Aumenta a excreção renal de potássio
- C) Estabiliza a membrana cardíaca sem alterar o nível sérico de K⁺
- D) Compete com K⁺ no túbulo renal
- E) Bloqueia os canais de K⁺ diretamente

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Hipercalcemia grave (K^+ 6,8) com ECG alterado + acidose pH 7,08 = indicação absoluta de diálise (AEIOU: 'E' + 'A'). Sequência: gluconato de cálcio (estabiliza membrana) + insulina/glicose/bicarbonato (redistribuição temporária) + hemodiálise urgente (tratamento definitivo).

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Paciente instável hemodinamicamente (PA 80/50 + vasopressor): hemodiálise intermitente causa hipotensão intradialítica (remoção rápida de volume + vasodilatação). TRRC (CVVH/CVVHDF) remove volume e solutos de forma contínua e lenta — melhor tolerância hemodinâmica.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Cateter em veia subclávia: risco de estenose (cicatrização fibrótica) que pode obstruir a veia subclávia ou axilar. Isso impede futura construção de FAV (fístula arteriovenosa) no braço ipsilateral — essencial para hemodiálise crônica. Preferir jugular interna direita.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Metanol: tóxico convertido por álcool desidrogenase em formaldeído → ácido fórmico → acidose com GAP elevado + lesão ocular. Tratamento: fomepizol (inibidor da ADH) OU etanol (compete com ADH) + hemodiálise (remove metanol e metabólitos). Bicarbonato para acidose grave.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Gluconato de cálcio NÃO reduz K^+ sérico — estabiliza o potencial de membrana cardíaca (aumenta o limiar de excitabilidade). Efeito em 3-5 min, dura 30-60 min. É medida ponte, não definitiva. Redução do K^+ requer insulina+glicose (redistribuição) ou diálise (eliminação).

SM24
Suporte ao Plantão Médico